复变函数-杨老师

2017-1-9

1. $f(z)=\alpha z^n+\beta$
   证明：
   (1) $f(z)$的n个零点构成了正n边型的n个定点
   (2) 求$\max\limits_{|z|<r}|f(z)|$和取最大值时的$z$的取值范围

2. 求$\cos z=\cos(x+iy)$的实部和虚部
   并证明对$\forall C=A+iB,\quad \cos(x+iy)=A+iB$有无穷多解，$A,B\in R$

3. (1)叙述幂级数$f(z)$的$Abel$定理与收敛半径$(R>0)$的定义，并各给出具体例子
   (2)说明在收敛圆周上: Ⅰ处处发散Ⅱ处处收敛Ⅲ有收敛有发散（给出理由）

4. $I_n=\oint_{|z|=1}\frac{1-cos6z^5}{z^n}dz,n\in N^*$

5. $I=\int_0^{\pi}\frac{d\theta}{(A^2\cos^2\theta+B^2\sin^2\theta)},A,B>0$,可先考虑求$\int_0^{\pi}\frac{d\theta}{a+bcos\theta}$

6. $I=\int_0^{+\infty}\frac{x^2coskxdx}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\ ,a,b,k>0$

7. 求将第一象限$D=\{z=x+iy:x>0,y>0\}$映射到圆盘$|w-w_0|<R$的一般形式的共形映射

8. 求将$D=\{z:a<x<b,-\infty<y<+\infty\}$映射到$|w|<1$的一个解析映射

9. 写出将$|z|<1$映射到$|w|<1$的分式线性映射的一般形式
   并证明$\frac{|dw|}{1-|w|^2}=\frac{|dz|}{1-|z|^2}$

10. 二选一
    $I=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{\gamma^{2n}+x^{2n}}$
    $I=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(\gamma^2+x^2)^n}$